

Clasa 11P1 · S30

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Extragerea datelor de întreținere din cartea tehnică. Completarea cărții utilajului

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 25 (S30) (sursa: p. 118–120)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S30 · Cartea tehnică și cartea utilajului (sursa: p. 101–102)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S30**Cartea tehnică și cartea utilajului****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S28–S29 (LT 6 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Tema lecției	Cartea tehnică și cartea utilajului
Săptămâna / programul	S30 · IP 2 h IP: vineri 07.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 101–102
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Abilități	7.2.28. Consemnarea rezultatelor în documente specifice (completarea raportului de mentenanță cu măsurile de întreținere și modul lor de aplicare, pentru a servi la îmbunătățirea programului de mentenanță) 7.2.29. Efectuarea de recomandări privind supravegherea unor organe de mașini pe o perioadă determinată 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (IP) să execute lucrarea „Extragerea datelor de întreținere din cartea tehnică. Completarea cărții utilajului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O2 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: datele extrase au pagina din cartea tehnică alături;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 101–102 SDV, utilaje și materiale: cartea tehnică a utilajului, dosarul utilajului din portofoliu (fișele din S2, S7, S9, S23, S26–S28); cartea utilajului (registru de evidență) – formular; pix cu pastă, riglă tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S28–S29); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Extragerea datelor de întreținere din cartea tehnică. Completarea cărții utilajului · 2 h · manual p. 101–102

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Folosești cartea tehnică a utilajului primit în grijă ca document de lucru și completezi cartea utilajului (registru de evidență) cu lucrările executate în acest an. – NSSM/PSI: Documentele originale nu se scot din atelier și nu se scrie pe ele; se lucrează pe copii sau pe formulare.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: cartea tehnică a utilajului, dosarul utilajului din portofoliu (fișele din S2, S7, S9, S23, S26–S28); cartea utilajului (registru de evidență) – formular; pix cu pastă, riglă.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Găsește în cartea tehnică cele patru capitole din tabel și notează paginile lor. 2) Extrage într-o fișă: lubrifiții și intervalele de schimb, jocurile și valorile admise, codurile filtrelor și ale garniturilor. 3) Completează cartea utilajului cu toate lucrările din dosar, în ordine cronologică: data, lucrarea, valorile măsurate, piesele înlocuite, executantul. 4) Verifică cu colegul de echipă că nicio lucrare nu lipsește.	Sarcina: Fișa cu datele de întreținere extrase și cartea utilajului completată. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Datele extrase au pagina din cartea tehnică alături. ☐ Lucrările sunt în ordine cronologică, cu valori, nu cu aprecieri.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului,	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	colectarea selectivă a deșeurilor.			

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Răspunde cu ajutorul manualului: scrie trei idei principale ale lecției.
B – consolidare	Explică pașii lucrării din această săptămână și rolul fiecărui SDV.
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa cu datele de întreținere extrase și cartea utilajului completată.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 101–102) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere

S30 · Cartea tehnică și cartea utilajului

Firul săptămânii: Într-o săptămână scurtă, fără ore de laborator, lucrezi direct cu documentele reale: extragi din cartea tehnică datele de întreținere ale utilajului tău și completezi cartea utilajului cu lucrările din acest an.

Săptămână scurtă (5–7 mai): cursurile încep miercuri, astfel că la Modulul I nu au loc orele de LT de marți; rămân numai cele **2 ore de IP de vineri**. Explicațiile necesare sunt date direct în lucrarea de IP; teoria documentației se completează în S32.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Extragerea datelor de întreținere din cartea tehnică. Completarea cărții utilajului

Rezultate ale învățării: C 7.1.6. · A 7.2.28., 7.2.29., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Cartea tehnică însoțește utilajul toată viața lui: caracteristicile tehnice, schemele (cinematică, hidraulică, pneumatică, electrică), schema de ungere, jocurile și valorile admise, instrucțiunile de exploatare și de întreținere, lista pieselor de schimb. **Cartea utilajului** (registrul de evidență) este „istoricul medical” al utilajului: reviziile, reparațiile, defecțiunile, piesele înlocuite, orele de funcționare. Fără ea nu se poate compara starea de azi cu cea de acum șase luni.

Unde cauți în cartea tehnică	Ce găsești
„Date tehnice”	caracteristicile tehnice, masa, dimensiunile de gabarit
„Instrucțiuni de exploatare”	punerea în funcțiune, comenzile, ce face operatorul zilnic
„Întreținere” / „Ungere”	schema și tabelul de ungere, intervalele, lubrifiantii, reglajele
„Anexe” / „Scheme”	schemele cinematică, hidraulică, electrică; lista pieselor de schimb cu coduri

Scopul lucrării: Folosești cartea tehnică a utilajului primit în grijă ca document de lucru și completezi cartea utilajului (registrul de evidență) cu lucrările executate în acest an.

SDV-uri, aparate, materiale

- cartea tehnică a utilajului, dosarul utilajului din portofoliu (fișele din S2, S7, S9, S23, S26–S28)
- cartea utilajului (registrul de evidență) – formular
- pix cu pastă, riglă

Securitate și sănătate în muncă



Documentele originale nu se scot din atelier și nu se scrie pe ele; se lucrează pe copii sau pe formulare.

Desfășurarea lucrării

1. Găsește în cartea tehnică cele patru capitole din tabel și notează paginile lor.
2. Extrage într-o fișă: lubrifiantii și intervalele de schimb, jocurile și valorile admise, codurile filtrelor și ale garniturilor.
3. Completează cartea utilajului cu toate lucrările din dosar, în ordine cronologică: data, lucrarea, valorile măsurate, piesele înlocuite, executantul.
4. Verifică cu colegul de echipă că nicio lucrare nu lipsește.

Fișa de lucru

Data	Lucrarea (Î, RT, ungere, reglaj...)	Valori măsurate / piese înlocuite	Ore de funcț.	Semn.

Sarcina de lucru

Fișa cu datele de întreținere extrase și cartea utilajului completată.

Controlul lucrării

- ☐ Datele extrase au pagina din cartea tehnică alături.
- ☐ Lucrările sunt în ordine cronologică, cu valori, nu cu aprecieri.